ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

600. По окружности расставлено 100 натуральных чисел, взаимно простых в совокупности. Разрешается прибавлять к любому числу наибольший общий делитель его соседей. Докажите, что при помощи таких операций можно сделать все числа попарно взаимно простыми. (*С.Берлов*)

600. Положим для удобства изложения $a_{n+100} = a_n$ при $n = 1, 2, \ldots, 100$. Заметим, что при описанной процедуре числа остаются взаимно простыми в совокупности.

Лемма. *Пусть a_1, a_2, …, a_n и d — натуральные числа. Тогда существует натуральное число k такое, что* НОД$(a_1 + kd, a_i) \leqslant d$ *для любого i =2, 3, …, n.*

Доказательство. Существует некоторое число, кратное $a_2a_3 \ldots a_n$, — скажем, $la_2a_3 \ldots a_n$, которое больше a_1. Тогда среди тех k, для которых $a_1 + kd > la_2a_3 \ldots a_n$, существует наименьшее число k_0. Положим $a_1' = a_1 + k_0d$. Тогда $0 < a_1' - la_2a_3 \ldots a_n \leqslant d$, и наибольший общий делитель a_1' и каждого из a_i не превосходит d. Лемма доказана.

Пусть теперь $M > 1$ — наибольший из попарных общих делителей чисел a_i. Докажем, что с помощью операций, описанных в условии, мы сможем заменить исходный набор чисел на набор, в котором все попарные общие делители меньше M. Действительно, так как числа a_1, a_2, …, a_{100} взаимно просты в совокупности, найдутся два соседних числа a_i и a_{i+1}, первое из которых делится на M, а второе — нет. Тогда $d =$ = НОД$(a_{i-1}, a_{i+1}) < M$. Применяя лемму, прибавим к a_i такое кратное d, чтобы наибольшие общие делители a_i' с каждым из остальных чисел стали не больше d. В полученном наборе по-прежнему все попарные наибольшие делители не превосходят M, а чисел, кратных M, меньше, чем в исходном. Повторяя при необходимости эту операцию, мы добьемся, что останется ровно одно число, кратное M, и тогда, очевидно, все попарные наибольшие общие делители станут меньше M.

Итак, если наибольший из попарных общих делителей чисел набора больше 1, его можно уменьшить. Поэтому его можно уменьшить до 1, что и требовалось.